POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Animacje komputerowe**
Kod przedmiotu:	ANK
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 6
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	Dr Piotr Arłukowicz
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	30 h	—	60 h	65 h	125 h	**5**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Projekt końcowy na prawach egzaminu

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do bardziej wszechstronnej pracy w branży Gamedev w charakterze twórców dynamicznych treści cyfrowych związanych z animacją w różnych jej odmianach. Nacisk kładziony jest na wykorzystanie mechanizmów parametrycznych i hierarchicznych, tworzenie rigów 3D oraz związane z nimi tematy takie jak 12 podstaw animacji Disneya, przechwytywanie ruchu, symulowanie ruchu, upraszczanie i edycja krzywych ruchu, tworzenie mechanik i mechanizmów z elementami

obliczeń inżynierskich i skryptowania oraz zarządzanie danymi dynamicznymi, takimi jak mockupy, pozy, klucze kształtów i sterowniki/więzy ograniczające.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Grafika komputerowa	Ogolna znajomosc obslugi programow graficznych; bardzo zalecane ukonczenie kursu Grafiki komputerowej

5. Treści programowe

1. 1. Wprowadzenie do podstaw animacji metodą klatek kluczowych, animacja w wielu wymiarach.
2. 2. Animacja typu straight-ahead piłki spadającej ze schodów ze zderzeniami doskonale sprężystymi.
3. 3. Modyfikatory animacji, dopesheet, edytor krzywych ruchu (graph editor).
4. 4. Modelowanie animacji: prędkość, dynamika, tworzenie wrażenia energii ruchu i charakteru obiektu.
5. 5. Dwanaście zasad animacji wg Disneya – podstawowe principia.
6. 6. Animacje zależne: układ słoneczny, zastosowanie więzów (constraints).
7. 7. Animacja uniwersalna za pomocą driverów – tworzenie skomplikowanego układu kół zębatych.
8. 8. Wstęp do armatur – podstawy tworzenia rigów.
9. 9. Rig piłki i realizacja zasady squash/stretch.
10. 10. Rig falującego ogona, pojęcie secondary animation, przekazanie energii, punkt działania.
11. 11. Inverse kinematics, rig ręki, kombinacja FK+IK.
12. 12. Rig stopy (opcjonalnie) lub biped rig, wstęp do walkcycle.
13. 13. Walkcycle i stosowanie referencji animacji
14. 14. Edytor NLA, akcje, biblioteka póz, animacje z motion-capture.
15. 15. Tworzenie zaawansowanej wieloskładnikowej animacji pełnego aktora na przykładzie profesjonalnych rigów przemysłowych (np. blenrig5 lub innych).

6. Efekty kształcenia

Wiedza

- Student zna i rozumie pojęcia takie jak animacja, klatki kluczowe, więzy, easing, drivery, antycypacja, squash/stretch, rodzaje symulacji, kluczowanie, parametryczne zmiany kształtu, mocupy, motion-capture, rig, armature, dopesheet, edytor akcji, NLA, i inne

Umiejętności

- Student potrafi wymodelować ruchy obiektów po zadanej, oczekiwanej trajektorii w przestrzeni 3D
- Student potrafi utworzyć animację w oparciu o rig z kości lub innych obiektów powiązanych hierarchicznie
- Student potrafi tworzyć animacje zależne oraz parametryczne, włącznie z obliczaniem parametrów ruchu (np. prędkości kół zębatych w przekładni planetarnej, itp.)
- Student potrafi zastosować mockupy z zewnętrznych baz motion-capture i stworzyć z nich animację złożoną z różnych nakładających się na siebie akcji

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do współpracy i dzielenia się swoją wiedzą
- Student jest gotów do dalszej nauki i pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności

7. Kryteria oceny

- prezentacja na żywo
- wykład z elementami dyskusji
- studium przypadku
- najlepsze praktyki
- praca samodzielna ucznia nad zadaniami i mini-projektami
- projekt semestralny
- Projekt końcowy na prawach egzaminu
- Kryteria oceny
- Ćwiczenia/Projekt
- Student musi wykonać zgodnie z regułami sztuki kluczowe ćwiczenia prezentowane w trakcie semestru. Sprawdzana jest zgodność z zasadami ale dopuszczane są inwencja twórcza oraz kreatywność (dziedzina jest twórcza). Tworzone jest w ciągu semestru portfolio rozwojowe pokazujące eksperymenty własne i ścieżkę osiągnięć, które są następnie na końcu zajęć oceniane.
- Student zobowiązany jest przedstawić większy projekt własny w którym wykorzystuje poznane techniki modelowania. Projekty są negocjowane indywidualnie już podczas semestru i można je przygotowywać w trakcie jego trwania.

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- 2. Realizing 3D Animation in Blender: Master the fundamentals of 3D animation in Blender, from keyframing to character movement, ISBN-13: 978-1801077217
- 3. A Complete Guide to Character Rigging for Games Using Blender, ISBN-13: 978-1032203003

Uzupełniająca:

- 1. Mind-Melding Unity and Blender for 3D Game Development: Unleash the power of Unity and Blender to create amazing games, ISBN-13: 978-1801071550
- 2. Beginner's Guide to Creating Characters in Blender, ISBN-13: 978-1912843138
- 3. Learn Blender Simulations the Right Way: Create attractive and realistic animations with Mantaflow, rigid and soft bodies, and Dynamic Paint, ISBN-13: 978-1803234151
- 1. Manual do Blendera
- 4. Tworzenie gier w Blenderze